

6. Step 4 — Conteneurisation & orchestration locale

Proposition de projet — Enterprise Inventory & Logistics Management System (EILMS)

Partie du document : Section 3.4 — Containerization & Local Orchestration

Objectif : transformer l'application et la base de données en images prêtes pour la production.

Les 2 instructions du Step 4

1. Dockerfile multi-étapes (multi-stage) : un `Dockerfile` en plusieurs étapes sépare la compilation (avec Maven + JDK complet, image lourde) de l'exécution (avec seulement un JRE léger). Cela réduit fortement la taille de l'image finale. On y optimise aussi les flags mémoire de la JVM (ex : `-Xmx512m`) et le cache des couches Docker (mettre les dépendances Maven avant le code source, pour que Docker ne re-télécharge pas les dépendances à chaque petite modification de code).

2. `docker-compose.yml` : orchestre plusieurs conteneurs ensemble : l'application Spring, la base PostgreSQL, et Adminer (une interface web légère pour explorer la base de données). Exemple : un seul `docker compose up` démarre les trois services en même temps, déjà connectés entre eux sur un réseau Docker interne.

Pourquoi cette étape

C'est le prérequis indispensable avant Kubernetes (Step 5) : il faut d'abord savoir emballer correctement l'application en image Docker et la faire tourner localement avec sa base de données, avant de déléguer l'orchestration à grande échelle à Kubernetes.